

Correction des exercices facultatifs du TD n° 3

Exercice 14. ** Calculs de sommes

Dans cet exercice, $n \in \mathbb{N}^*$

1. Calculer en fonction de n :

(a) $\sum_{k=1}^n k \cdot k!$ (penser à $(k+1)! = (k+1) \times k!$)

(b) $\sum_{k=0}^n 2^k 3^{n-k}$

(c) $\sum_{k=1}^n (-1)^k k$

(d) $\sum_{k=1}^n k 2^k$. On posera $j = k - 1$.

2.

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En effectuant un changement d'indice, montrer que $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n (n-k) \binom{n}{k}$.

(b) En déduire, en additionnant les deux expressions de $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$, que

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n 2^{n-1}.$$

Solution.

1.

(a) Puisque $(k+1)! - k! = k!((k+1) - 1) = k \cdot k!$, la somme est télescopique :

$$\sum_{k=1}^n k \cdot k! = \sum_{k=1}^n ((k+1)! - k!) = (n+1)! - 1! = (n+1)! - 1$$

(b) On fait apparaître la somme des termes d'une suite géométrique :

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=0}^n 2^k 3^{n-k} = \sum_{k=0}^n 2^k \frac{3^n}{3^k} = 3^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{2}{3}\right)^k = 3^n \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{2}{3}} \\ &= 3^{n+1} \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \right] = 3^{n+1} - 2^{n+1}. \end{aligned}$$

(c) Lorsque n est pair, on a

$$S_n = \underbrace{-1+2}_1 \underbrace{-3+4}_1 - \cdots - \underbrace{(n-1)+n}_1 = 1 \times \frac{n}{2} = \frac{n}{2}$$

et, lorsque n est impair,

$$S_n = \underbrace{-1+2}_1 \underbrace{-3+4}_1 - \cdots - \underbrace{(n-2)+n-1}_1 - n = 1 \times \frac{n-1}{2} - n = -\frac{n+1}{2}.$$

$$\text{Finalement, } S_n = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ est pair} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}.$$

(d) Le changement d'indice $j = k - 1$ donne :

$$S_n = \sum_{j=0}^{n-1} (j+1)2^{j+1} = \sum_{j=0}^{n-1} j2^{j+1} + \sum_{j=0}^{n-1} 2^{j+1} = 2 \sum_{j=0}^{n-1} j2^j + 2 \sum_{j=0}^{n-1} 2^j.$$

Dans la deuxième somme, on reconnaît une progression géométrique. Pour la première, on écrit :

$$\sum_{j=0}^{n-1} j2^j = \sum_{j=1}^{n-1} j2^j = \left(\sum_{j=1}^n j2^j \right) - n2^n = S_n - n2^n$$

Par conséquent,

$$S_n = 2(S_n - n2^n) + 2 \frac{1-2^n}{1-2} = 2S_n - n2^{n+1} + 2^{n+1} - 2.$$

On en déduit que : $S_n = (n-1)2^{n+1} + 2$.

2.

(a) En posant $j = n - k$ (donc $k = n - j$, et j parcourt $\{0, \dots, n\}$ quand k parcourt $\{0, \dots, n\}$), et en utilisant $\binom{n}{n-j} = \binom{n}{j}$:

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = \sum_{j=0}^n (n-j) \binom{n}{n-j} = \sum_{j=0}^n (n-j) \binom{n}{j},$$

ce qui est bien $\sum_{k=0}^n (n-k) \binom{n}{k}$ après renommage de l'indice muet j en k .

(b) En notant $S = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$, la question 2.(a) donne aussi

$$S = \sum_{k=0}^n (n-k) \binom{n}{k} = n \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} - S = n2^n - S \text{ (en utilisant le binôme de Newton). D'où } 2S = n2^n, \text{ soit } S = n2^{n-1}.$$

Exercice 15. *** Calcul d'un produit

Pour $n \geq 2$, on considère le produit $P_n = \prod_{k=2}^n \frac{k^3 - 1}{k^3 + 1}$.

1. Démontrer que $P_n = \frac{2}{n(n+1)} \prod_{k=2}^n \frac{k^2 + k + 1}{k^2 - k + 1}$.
2. En déduire une expression simplifiée de P_n .

Solution.

1. Comme $k^3 - 1 = (k - 1)(k^2 + k + 1)$ et $k^3 + 1 = (k + 1)(k^2 - k + 1)$, on a :

$$P_n = \prod_{k=2}^n \frac{(k-1)(k^2+k+1)}{(k+1)(k^2-k+1)} = \prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k+1} \prod_{k=2}^n \frac{k^2+k+1}{k^2-k+1}.$$

Par ailleurs,

$$\prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k+1} = \frac{1}{3} \times \frac{2}{4} \times \frac{3}{5} \times \cdots \times \frac{n-3}{n-1} \times \frac{n-2}{n} \times \frac{n-1}{n+1} = \frac{1 \times 2}{n \times (n+1)},$$

ce qui montre que $P_n = \frac{2}{n(n+1)} \prod_{k=2}^n \frac{k^2+k+1}{k^2-k+1}$.

2. On écrit $k^2 + k + 1 = (k+1)^2 - (k+1) + 1$ et on utilise la question précédente :

$$P_n = \frac{2}{n(n+1)} \prod_{k=2}^n \frac{(k+1)^2 - (k+1) + 1}{k^2 - k + 1}.$$

Cela permet de faire apparaître de nouveau un télescopage :

$$\begin{aligned} P_n &= \frac{2}{n(n+1)} \times \frac{7}{3} \times \frac{13}{7} \times \frac{21}{13} \times \cdots \times \frac{n^2 - n + 1}{(n-1)^2 - (n-1) + 1} \times \frac{(n+1)^2 - (n+1) + 1}{n^2 - n + 1} \\ &= \frac{2}{n(n+1)} \times \frac{(n+1)^2 - (n+1) + 1}{3} \end{aligned}$$

Ce qui montre finalement que

$$P_n = \frac{2(n^2 + n + 1)}{3n(n+1)}$$

Exercice 16. ** Sommes doubles

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $\sum_{1 \leq i, j \leq n} (i+j)^2$
2. $\sum_{1 \leq i, j \leq n} \max(i, j)$ où $\max(i, j)$ désigne le plus grand des entiers i et j .

Solution.

1. On développe $(i+j)^2$ et on calcule ensuite les trois sommes indexées par le rectangle $\llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i^2 + 2ij + j^2) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 2ij + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n j^2 \\
&= \left(\sum_{i=1}^n i^2 \right) \left(\sum_{j=1}^n 1 \right) + 2 \left(\sum_{i=1}^n i \right) \left(\sum_{j=1}^n j \right) + \left(\sum_{i=1}^n 1 \right) \left(\sum_{j=1}^n j^2 \right) \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \times n + 2 \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 + n \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\
&= \frac{n^2(n+1)(7n+5)}{6}
\end{aligned}$$

2. On peut décomposer cette somme en trois, en séparant les termes pour lesquels $i < j$, ceux pour lesquels $j > i$ et enfin ceux pour lesquels $i = j$:

$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} \max(i, j) + \sum_{1 \leq j < i \leq n} \max(i, j) + \sum_{i=1}^n \max(i, i) \\
&= \sum_{1 \leq i < j \leq n} j + \sum_{1 \leq j < i \leq n} i + \sum_{i=1}^n i.
\end{aligned}$$

Les deux premières sommes sont égales (échange de i et j) et :

$$\begin{aligned}
\sum_{1 \leq i < j \leq n} j &= \sum_{j=2}^n \sum_{i=1}^{j-1} j = \sum_{j=2}^n j(j-1) = \sum_{j=2}^n j^2 - \sum_{j=2}^n j \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 1 - \left(\frac{n(n+1)}{2} - 1 \right) = \frac{n(n+1)(n-1)}{3}.
\end{aligned}$$

On obtient donc :

$$S_n = 2 \frac{n(n+1)(n-1)}{3} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(4n-1)}{6}.$$

Exercice 17. **** Formule de Vandermonde.

1. Démontrer la formule de Vandermonde

$$\forall n, p, q \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n}$$

(On pourra raisonner par récurrence sur p).

2. Application : en déduire la valeur des sommes $S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$ et $T_n = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}^2$

Solution.

1. On raisonne par récurrence sur p en notant

$$\mathcal{P}(p) : \ll \sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n} \gg.$$

— *Initialisation* : Tout d'abord, on a :

$$\sum_{k=0}^n \binom{0}{k} \binom{q}{n-k} = \binom{0}{0} \binom{q}{n} = \binom{q}{n},$$

ce qui montre que la propriété $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

— *Hérédité* : On suppose maintenant que $\mathcal{P}(p)$ est vraie à un certain rang $p \in \mathbb{N}$ fixé :

$$\forall n, q \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n}.$$

Grâce à la formule de Pascal, on a alors :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \binom{p+1}{k} \binom{q}{n-k} &= \sum_{k=0}^n \left[\binom{p}{k} + \binom{p}{k-1} \right] \binom{q}{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k} + \sum_{k=0}^n \binom{p}{k-1} \binom{q}{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k} + \sum_{k=1}^n \binom{p}{k-1} \binom{q}{n-k}, \end{aligned}$$

la dernière inégalité provenant du fait que $\binom{p}{-1} = 0$. On effectue ensuite le changement d'indice $j = k - 1$ dans la deuxième somme :

$$\sum_{k=0}^n \binom{p+1}{k} \binom{q}{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k} + \sum_{j=0}^{n-1} \binom{p}{j} \binom{q}{n-1-j}.$$

Mais, d'après l'hypothèse de récurrence $\mathcal{P}(p)$ appliquée à n et $n-1$, on a :

$$\sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n} \quad \text{et} \quad \sum_{j=0}^{n-1} \binom{p}{j} \binom{q}{n-1-j} = \binom{p+q}{n-1}.$$

La formule de Pascal permet alors de conclure :

$$\sum_{k=0}^n \binom{p+1}{k} \binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n} + \binom{p+q}{n-1} = \binom{p+q+1}{n}$$

ce qui montre que $\mathcal{P}(p+1)$ est vraie.

— *Conclusion* : Par récurrence, $\mathcal{P}(p)$ est vraie pour tout $p \in \mathbb{N}$.

2. Pour le calcul de S_n , la formule de Vandermonde appliquée à $p = q = n$ donne :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \binom{n+n}{n} = \binom{2n}{n}.$$

Comme $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$, on en déduit que :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \binom{2n}{n}.$$

Pour calculer T_n , on commence par appliquer le changement d'indice $j = n - k$ et on utilise la formule de symétrie :

$$\begin{aligned} T_n &= \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}^2 = \sum_{j=0}^n (n-j) \binom{n}{n-j}^2 = \sum_{j=0}^n (n-j) \binom{n}{j}^2 \\ &= n \sum_{j=0}^n \binom{n}{j}^2 - \sum_{j=0}^n j \binom{n}{j}^2 = nS_n - T_n. \end{aligned}$$

Par conséquent, $2T_n = nS_n$; d'où

$$T_n = \frac{nS_n}{2} = \frac{n}{2} \binom{2n}{n}$$